

「シミュレーション理工学」演習3資料

山崎 匡 (情報数理工学プログラム)

課題

以下に示す問題から一題選択して解くこと。

問題 1(ランク C)

先ずオイラーリチャードソン法で、惑星の回転運動をシミュレーションするプログラムを、作成する。次に、ベルレアルゴリズム (式 5.44a&b)、速度型ベルレアルゴリズム (式 5.45a&b)、ビーマン法 (式 5.48a&b)、4 次のルンゲクッタ法 (式 5.54&5.55) のいずれか一つの方法を用い、同様のプログラムを作成する。作成した 2 つのプログラムを用いて、時間刻みによる全エネルギー及び角運動量の変化を調べ、アルゴリズムの違いによる結果の変化を議論せよ。(時間刻みは 2 桁程度変化させて調べること)。

問題 2(ランク A)

講義資料「銀河の形成：その 2」の「リングが一つの場合」の問題に対するシミュレーションを行い、結果を考察せよ。

問題 3(ランク A)

適応的時間幅アルゴリズムを用いて、講義資料「三体問題」の問題の中から問題を 2 つ選択してシミュレーションを行い、適応的時間幅アルゴリズムの効果を調査せよ。

問題 4(ランク A)

講義資料「銀河の形成：その 1 #2」の問題を MPI 及び OpenMP で並列化するプログラムを作成せよ。星の数や計算時間を増やした場合の結果の変化を調べよ。

問題 5(ランク A)

講義資料「銀河のシミュレーション」を MPI 及び OpenMP で並列化するプログラムを作成する。CPU 数や星の数による一ステップあたりの計算時間の変化を調べよ。星の数は 1000 程度から 10 万程度以上まで変化させること。CPU 数は、少なくとも 32 程度まで変化させること。

問題 6(ランク A)

講義資料：並列計算 p.6 の 3 つの課題全てを解くこと。

本日 15:00～16:10 の間に、作成したプログラム（未完でも可）を提出
提出場所：WebClass 演習3

レポートの提出について

以前の課題とこの後に出る課題とあわせて、合計3つの課題を1つのレポートにまとめて後日提出。レポートは $\text{\LaTeX}$ で作成したPDFのみ受け付ける。

〆切： 6月12日(金)PM4:10 (締切厳守)

提出場所： WebClass レポート その1

レポートには、各課題に対して少なくとも以下の事項を記述すること。

- 選択した課題番号と課題
- 計算原理と今回用いる式の導出
- プログラムの考え方
- 実行結果と考察
- プログラム（レポートの最後にまとめる）

注：計算結果はグラフで示すこと（数字の列はダメ）